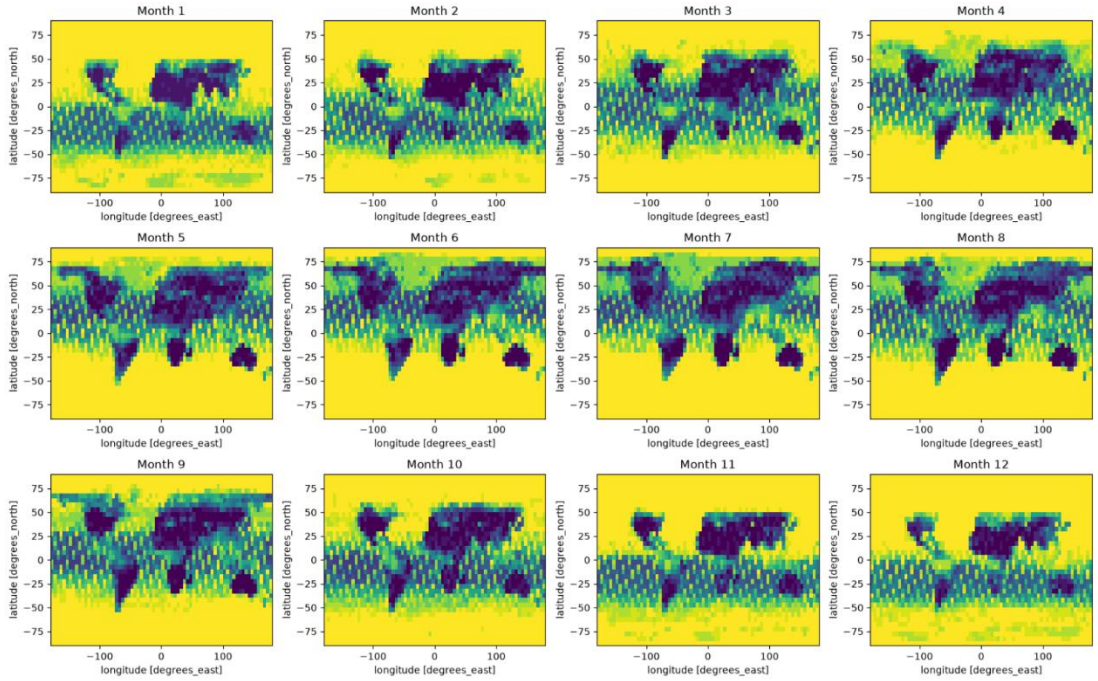
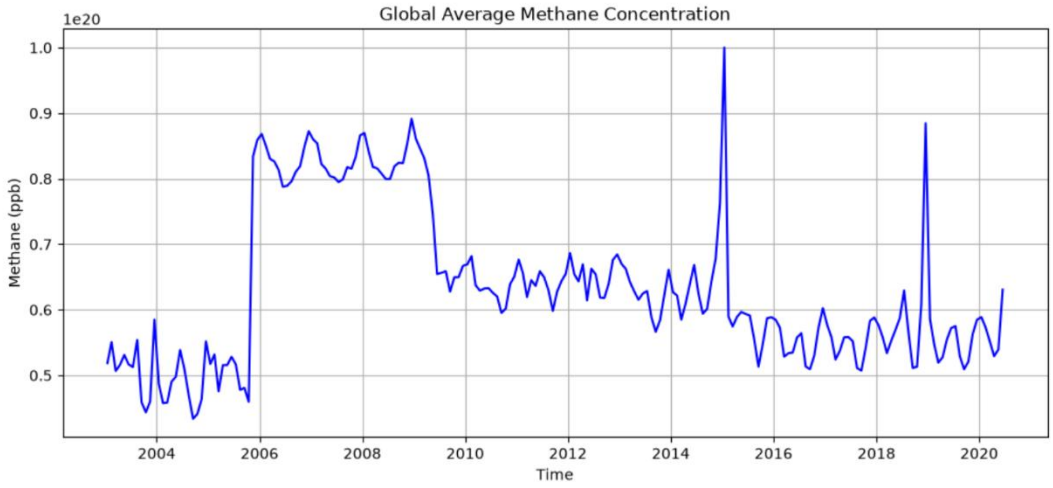
1.1 按月份分组计算多年平均值，绘制 12 个月的全球甲烷分布图

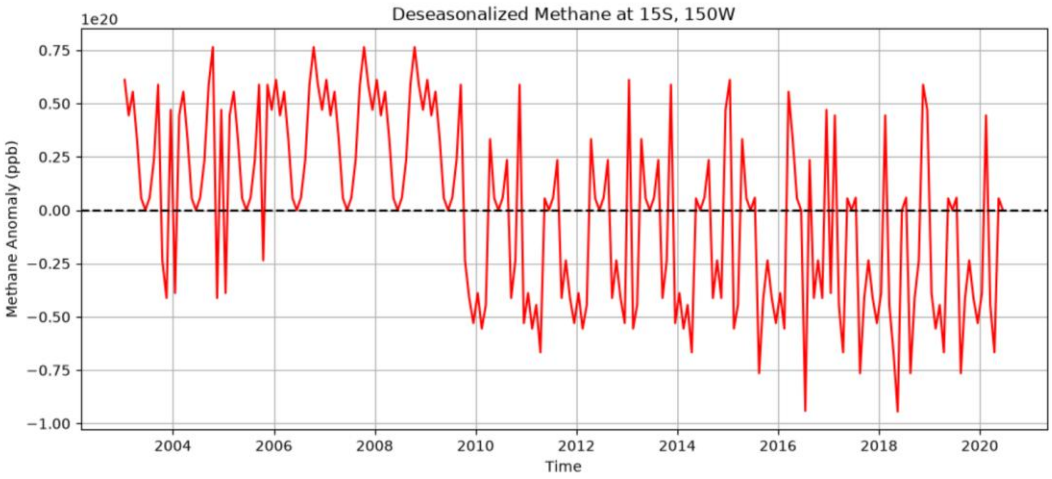


1.2 按照纬度进行面积加权，计算全球加权平均甲烷浓度



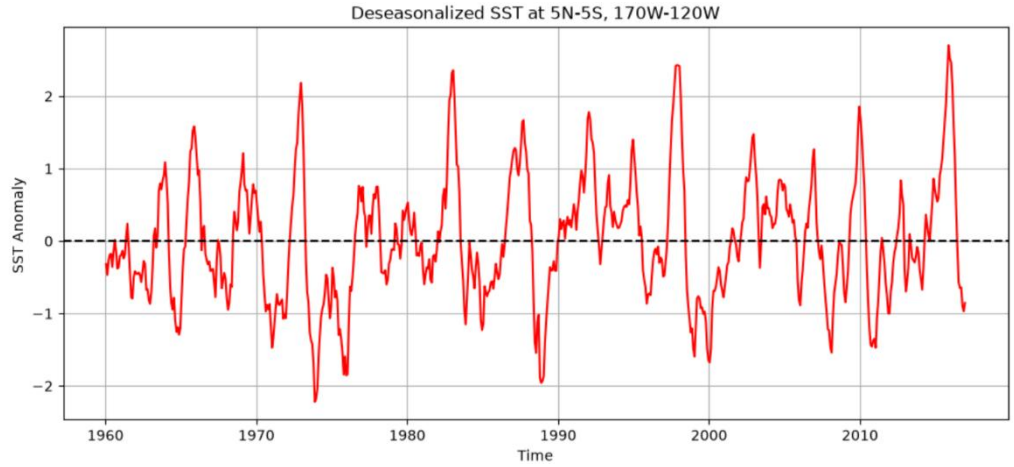
结果：2003 年 1 月至 2020 年 6 月，全球平均甲烷浓度总体呈上升趋势。同时也有小幅度的季节性波动。这表明大气甲烷浓度随时间推移而增加。

1.3 选取[15° S, 150° W]的位置，去季节化

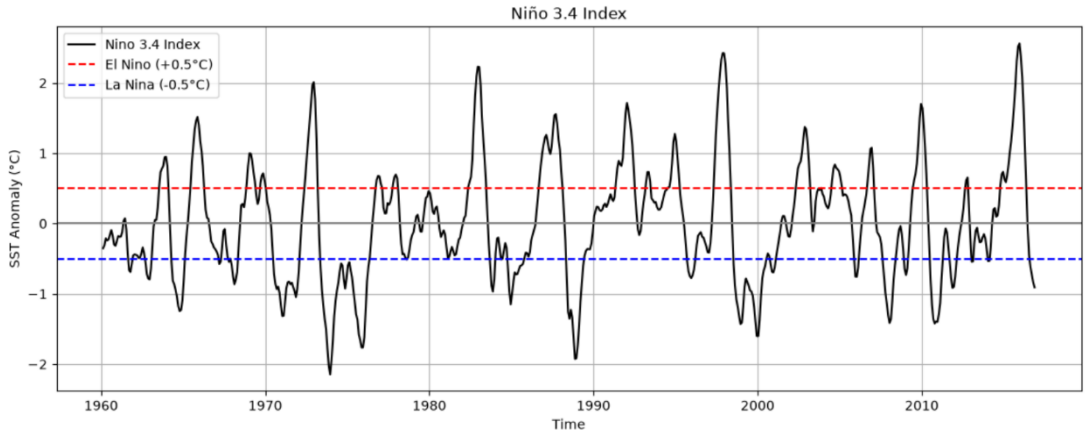


结果：去除月度季节性循环后，甲烷浓度仍呈现上升趋势。季节性波动减小，使得长期变化更容易观察。

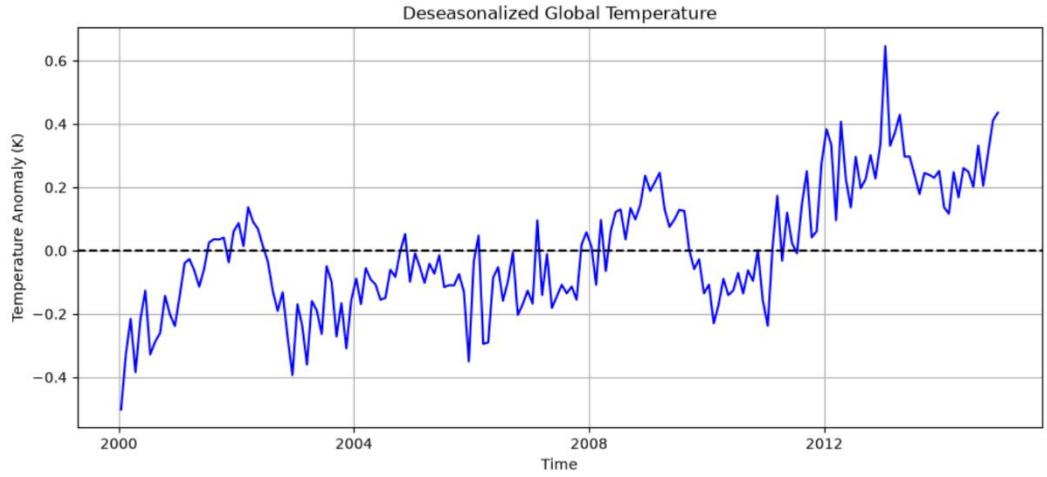
2.1 先选择 Niño 3.4 区域，使用纬度权重计算区域平均海温，计算 12 个月的多年平均海温，用每个月的实际海温减去对应月份的气候平均值得到海温异常。



2.2 计算 3 个月滑动平均，绘制 Niño 3.4 指数

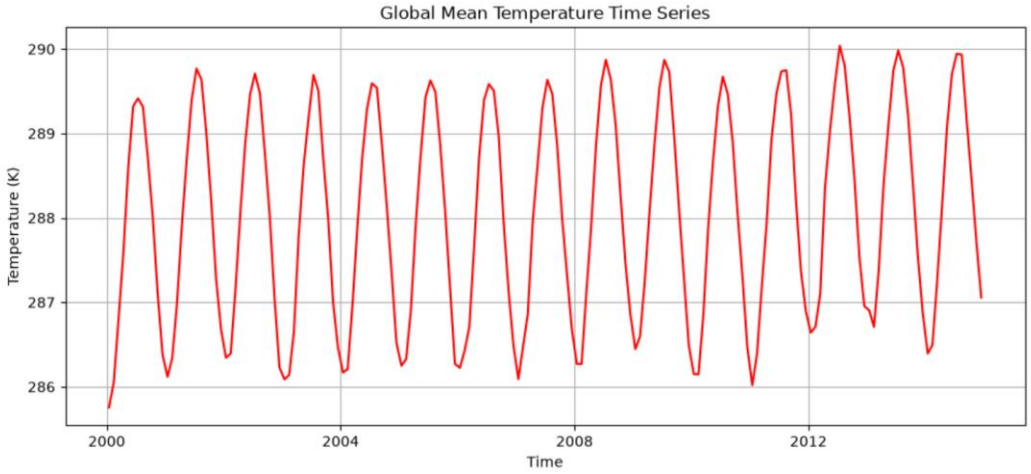


3.1 绘制气温的去除月度季节性周期的时间序列图

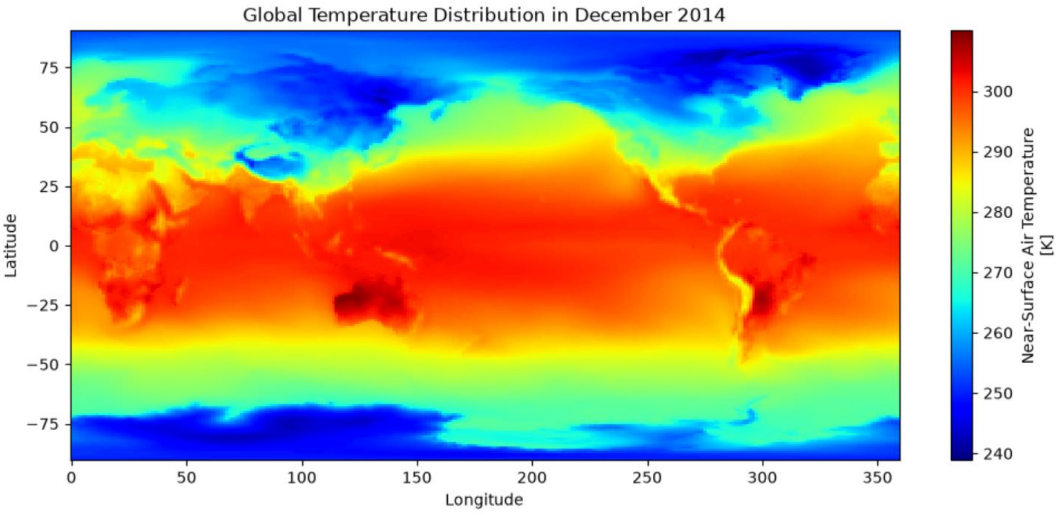


3.2

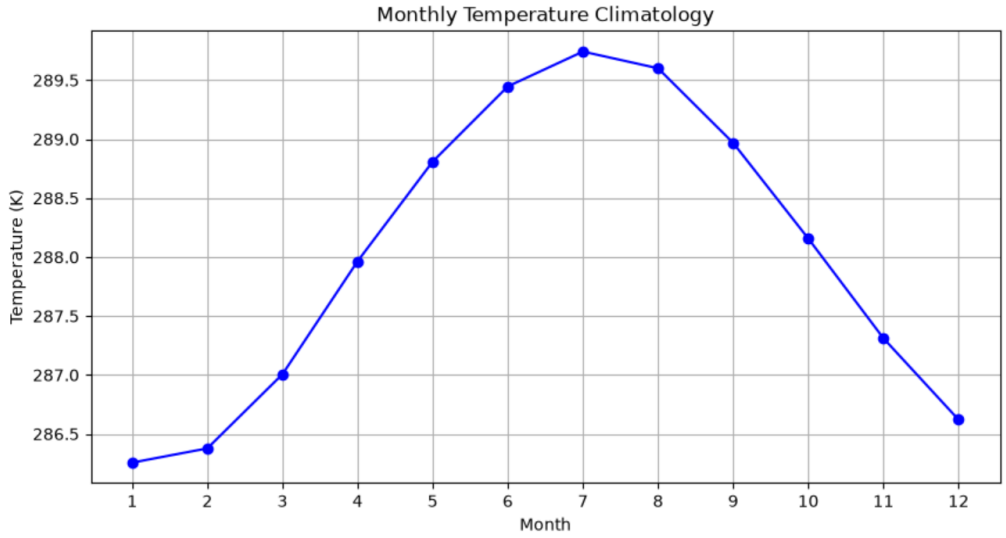
①全球平均气温时间序列图



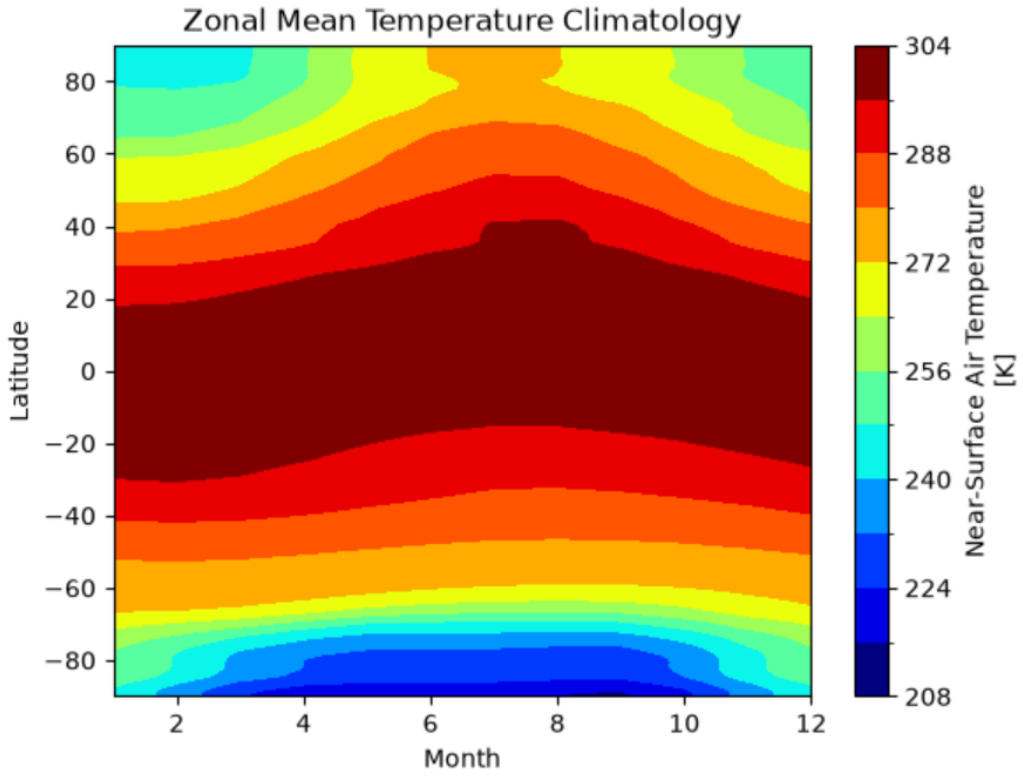
②最新月份的全球气温空间分布图



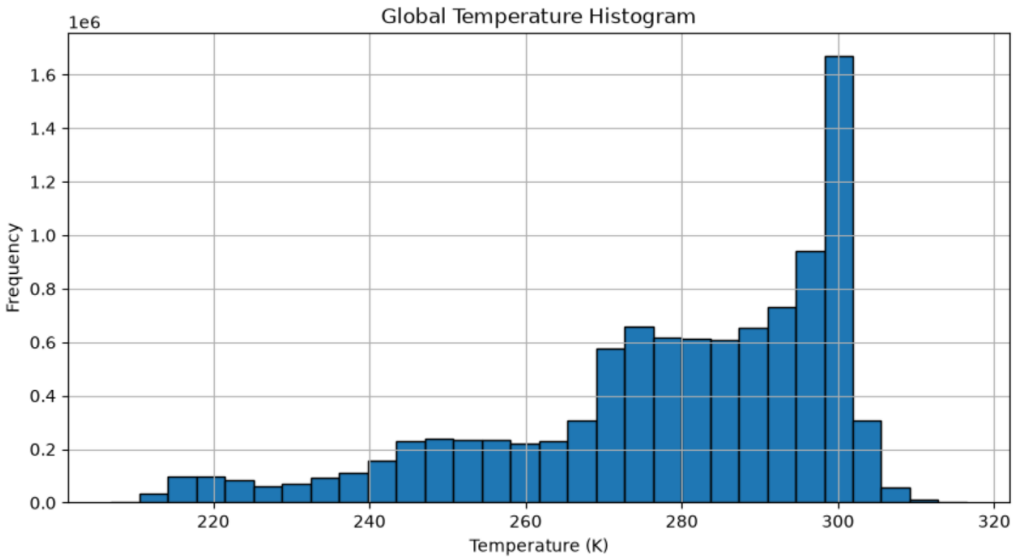
③12 个月的气温气候平均值



④纬向平均气温分布图



⑤全球气温直方图


Global Temperature Histogram
1e6
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Frequency
220
240
260
280
300
320
Temperature (K)